



ĐỀ BÀI TOÁN VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THỬ GẦN ĐÂY 2020-2021 TẬP 1

Xem lời giải

Trích từ các đề thi thử gần đây 2020-2021 tập 1.

Cách xem lời giải gõ mã id trong câu hỏi. Ví dụ gõ: (vd2)

- Đại số 10+11 từ câu 1 đến câu 27 trang 3.
- Hình học 11 từ câu 28 đến câu 50 trang 6.
- Giải tích 12 từ câu 51 đến câu 191 trang 25.
- Hình học 12 từ câu 192 đến câu 245 trang 32.

Câu 1 (vd1). (Chuyên Vĩnh Phúc) Với giá trị nào của tham số m thì phương trình $(x^2 + 4x + 3)\sqrt{x - m} = 0$ có đúng hai nghiệm phân biệt?

- A. $m \geq -1$. B. $-3 \leq m < -1$. C. $m \leq -3$. D. $m < -3$.

Câu 2 (vd2). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến kẻ từ A và B vuông góc với nhau. Khi đó tỉ số $\frac{CA^2 + CB^2}{AB^2}$ bằng

- A. 20. B. 1. C. 10. D. 5.

Câu 3 (vd3). (Lam Sơn) Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(\cos x) = 0$ trên đoạn $[1; 2021]$.

- A. 672. B. 643. C. 642. D. 673.

Câu 4 (vd4). Số điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình $(\cos x - \sin x)(\sin 4x + \cos x) = \cos 2x$ trên đường tròn lượng giác là:

- A. 6. B. 10. C. 9. D. 5.

Câu 5 (vd5). (Chuyên Vĩnh Phúc) Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình $6 \sin x - m + \sqrt{5} \cos 3x = 8 \sin^3 x$ có nghiệm là

- A. $[-1; 1]$. B. $[-3; 3]$.
C. $(-3; 3)$. D. $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$.

Câu 6 (vd6). Cho phương trình $1 + 10 \sin\left(\frac{3\pi}{2} - 4x\right) + 20 \cos^2\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = m$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình đã cho có đúng 10 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(-\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$?

- A. 9. B. 8. C. 10. D. 11.

Câu 7 (vd7). (Chuyên Vĩnh Phúc) Có bao nhiêu xâu kí tự độ dài 2021 mà mỗi kí tự thuộc tập hợp $\{1; 2; 3\}$, trong đó số kí tự 1 xuất hiện chẵn lần?

- A. $\frac{3^{2021} - 1}{2}$. B. $\frac{3^{2021} + 1}{2}$. C. $3^{2021} - 1$. D. $3^{2021} + 1$.

Câu 8 (vd8). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho khai triển

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^{2020})^{2021} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2020 \cdot 2021} \cdot x^{2020 \cdot 2021}.$$

Khi đó a_{2020} bằng:

- A. 2021. B. C_{4040}^{2021} . C. C_{4041}^{2021} . D. C_{4040}^{2020} .

Câu 9 (vd9). (Yên Phong Bắc Ninh) Cho tứ diện với 4 đỉnh là A, B, C, D . Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, AC, BD, AD, BC ; A_1, B_1, C_1, D_1 lần lượt là trọng tâm các mặt BCD, ACD, ABD, ABC và G là trọng tâm tứ diện. Chọn ngẫu nhiên 5 điểm trong số 15 điểm trên. Khi đó, xác suất để 5 điểm được chọn cùng nằm trên một mặt phẳng bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{71}{1001}$. B. $\frac{75}{1001}$. C. $\frac{74}{1001}$. D. $\frac{10}{143}$.

Câu 10 (vd10). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho khai triển Newton: $(1 + 2x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ thỏa $a_0 + a_1 + \dots + a_n = 729$. Tìm n và số hạng chứa x^4 trong khai triển.

- A. $n = 6$ và $60x^4$. B. $n = 7$ và $280x^4$. C. $n = 7$ và $560x^4$. D. $n = 6$ và $240x^4$.

Câu 11 (vd11). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho số nguyên dương n thỏa mãn:

$$3C_n^0 + 4C_n^1 + 5C_n^2 + \dots + (n+3)C_n^n = 720896.$$

Tìm hệ số của x^8 trong khai triển nhị thức Niuton của biểu thức: $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^n$.

- A. 465920. B. 232960. C. 7454720. D. 29120.

Câu 12 (vd12). (Lam Sơn) Giả sử $(1 + x + x^2 + x^3)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{12}x^{12}$, ($a_i \in \mathbb{R}$). Giá trị của tổng $S = C_4^0a_4 - C_4^1a_3 + C_4^2a_2 - C_4^3a_1 + C_4^4a_0$ bằng

- A. 1. B. -4. C. -1. D. $\frac{\sqrt{14}}{3}$.

Câu 13 (vd13). (Cẩm Xuyên L1) Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau từ tập $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có mặt đúng 5 chữ số lẻ.

- A. $\frac{5}{189}$. B. $\frac{29}{1134}$. C. $\frac{4}{189}$. D. $\frac{25}{1134}$.

Câu 14 (vd14). (THPT Hậu Lộc) Một đoàn khách có 8 người bước ngẫu nhiên vào một cửa hàng có 3 quầy. Xác suất để quầy thứ nhất có 3 khách vô là.

- A. $\frac{10}{13}$. B. $\frac{3}{13}$. C. $\frac{1792}{6561}$. D. $\frac{4769}{6561}$.

Câu 15 (vd15). (Sở Thái Nguyên) Một cửa hàng kem có bán bốn loại kem: kem sữa, kem chocolate, kem đậu xanh và kem thập cẩm. Một người vào cửa hàng mua 7 cốc kem. Xác suất để trong 7 cốc kem đó có đủ cả bốn loại kem là:

- A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{5}{14}$. C. $\frac{2}{13}$. D. $\frac{5}{12}$.

Câu 16 (vd16). (Quốc Học Huế L1) Cho tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 90\}$. Chọn từ A hai tập con phân biệt gồm hai phần tử $\{a; b\}$, $\{c; d\}$, tính xác suất sao cho trung bình cộng của các phần tử trong mỗi tập đều bằng 30.

- A. $\frac{29}{272715}$. B. $\frac{29}{267}$. C. $\frac{29}{534534}$. D. $\frac{406}{4005}$.

Câu 17 (vd17). (THPT Trần Nhân Tông) Trong cuộc gặp mặt dặn dò khi lên đường tham dự kì thi HSG có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A1, 3 bạn đến từ lớp 12A2, 5 bạn còn lại đến từ các lớp khác nhau. Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn đó vào ngồi một bàn dài mà mỗi bên có 5 ghế đối diện nhau. Tính xác suất sao cho không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau.

- A. $\frac{73}{126}$. B. $\frac{53}{126}$. C. $\frac{5}{9}$. D. $\frac{38}{63}$.

Câu 18 (vd18). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Trong mặt phẳng Oxy , gọi S là tập hợp các điểm $M(x; y)$ với $x, y \in \mathbb{Z}$, $|x| \leq 3$, $|y| \leq 3$. Lấy ngẫu nhiên một điểm M thuộc S . Xác suất để điểm M thuộc đồ thị hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ bằng

- A. $\frac{4}{49}$. B. $\frac{6}{49}$. C. $\frac{1}{12}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 19 (vd19). Trong ngày hội giao lưu văn hóa – văn nghệ, giải cầu lông đơn nữ có 12 vận động viên tham gia trong đó có hai vận động viên Kim và Liên. Các vận động viên được chia làm hai bảng A và B, mỗi bảng gồm 6 người. Việc chia bảng được thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai vận động viên Kim và Liên thi đấu chung một bảng.

- A. $\frac{6}{11}$. B. $\frac{5}{22}$. C. $\frac{5}{11}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 20 (vd20). (Kinh Môn) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình vuông $MNPQ$ với $M(10; 10)$, $N(-10; 10)$, $P(-10; -10)$, $Q(10; -10)$. Gọi S là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ đều là các số nguyên nằm trong hình vuông $MNPQ$ (tính cả các điểm nằm trên các cạnh của hình vuông). Chọn ngẫu nhiên một điểm $A(x; y) \in S$, khi đó xác suất để chọn được điểm A thỏa mãn $|\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}| \leq 1$ là

- A. $\frac{1}{21}$. B. $\frac{2}{49}$. C. $\frac{1}{49}$. D. $\frac{19}{441}$.

Câu 21 (vd21). Một đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời và chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, sai bị trừ 2 điểm. Do không học bài nên bạn A làm bài thi bằng cách chọn ngẫu nhiên đáp án cả 20 câu hỏi. Xác suất để bạn A đạt điểm thuộc khoảng $(0; 5)$ xấp xỉ bằng:

- A. 0, 17. B. 0, 14. C. 0, 2. D. 0, 11.

Câu 22 (vd22). (Lam Sơn) Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của một đa giác lồi (H) có 30 đỉnh. Tính xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có bốn cạnh đều là đường chéo của (H) .

- A. $\frac{30C_{27}^3}{C_{30}^4}$. B. $\frac{30C_{25}^3}{4C_{30}^4}$. C. $\frac{30C_{27}^3}{4C_{30}^4}$. D. $\frac{30C_{25}^3}{C_{30}^4}$.

Câu 23 (vd23). (Quốc Học Huế L1) Cho $S = \{1, 2, 3 \dots 35\}$ tìm số cách chọn một tập con của S gồm 26 phần tử sao cho tổng các phần tử của nó chia hết cho 5.

- A. 15141523. B. 14121492. C. 1321250. D. 131213.

Câu 24 (vd24). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Một chiếc máy có hai động cơ I và II chạy độc lập nhau. Xác suất để động cơ I và II chạy tốt lần lượt là 0,8 và 0,7. Xác suất để ít nhất một động cơ chạy tốt là

- A. 0, 24. B. 0, 94. C. 0, 14. D. 0, 56.

Câu 25 (vd25). (Chuyên Nguyễn Trãi) Tổ 1 của một lớp học có 13 học sinh gồm 8 học sinh nam trong đó có bạn A, và 5 học sinh nữ trong đó có bạn B được xếp ngẫu nhiên vào 13 ghế trên một hàng ngang để dự lễ sơ kết học kỳ 1. Tính xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ gần nhau có đúng hai bạn nam, đồng thời bạn A không ngồi cạnh bạn B

- A. $\frac{4}{6453}$. B. $\frac{1}{1287}$. C. $\frac{4}{6435}$. D. $\frac{1}{1278}$.

Câu 26 (vd26). (Chuyên Vĩnh Phúc) Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và một thỏ cái); mỗi đôi thỏ con, khi tròn hai tháng tuổi, lại mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh nở cứ thế tiếp diễn. Hỏi sau một năm sẽ có tất cả bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm (tháng giêng) có một đôi thỏ sơ sinh? Giả sử thời gian trong năm này không có con thỏ nào chết.

- A. 144. B. 89. C. 233. D. 55.

Câu 27 (vd27). (Lam Sơn) Qua điểm $M(2; 0)$ kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2$?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 28 (vd28). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = 9$, $AC = 6$, $AD = 4$. Lấy điểm E thay đổi thuộc miền trong của tam giác ABC . Đường thẳng qua E song song với AB cắt mặt phẳng

(ACD) tại M, đường thẳng qua E song song với AC cắt mặt phẳng (ABD) tại N, đường thẳng qua E song song với AD cắt mặt phẳng (BCD) tại P. Khi đó giá trị lớn nhất của $EM.EN.EP$ bằng

- A. 108. B. 64. C. 8. D. 21.

Câu 29 (vd29). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA, SB, SC sao cho $SA = 5SM$, $SB = 3SN$, $2SC = 3SP$. Mặt phẳng (MNP) cắt đoạn SD tại điểm Q. Khi đó tỉ số $\frac{SD}{SQ}$ bằng

- A. $\frac{7}{2}$. B. $\frac{13}{2}$. C. $\frac{15}{8}$. D. $\frac{8}{15}$.

Câu 30 (vd30). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Một mặt phẳng (α) cắt các cạnh bên AA' , BB' , CC' , DD' lần lượt tại M, N, P, Q sao cho $AM = 5$, $BN = 8$, $CP = 7$. Khi đó độ dài đoạn DQ bằng

- A. 4. B. 6. C. 10. D. 5.

Câu 31 (vd31). (Chuyên Vĩnh Phúc) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét các điểm M, N lần lượt thuộc các đường thẳng $A'C$, $C'D$ sao cho đường thẳng MN song song với đường thẳng BD' . Khi đó tỉ số $\frac{MN}{BD'}$ bằng

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 32 (vd32). Cho tam giác ABC vuông tại A. Mặt phẳng (P) chứa BC và hợp với mặt phẳng (ABC) góc α , ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$). Gọi β , γ lần lượt là góc hợp bởi hai đường thẳng AB, AC và (P). Tính giá trị biểu thức $P = \cos^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma$.

- A. $P = 0$. B. $P = -1$. C. $P = 2$. D. $P = 1$.

Câu 33 (vd33). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Đặt $((C'AB); (BCC'B')) = \alpha$, giá trị $\tan \alpha$ bằng

- A. $\sqrt{6}$. B. $\sqrt{2}$. C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$. D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 34 (vd34). (Kinh Môn) Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng $a\sqrt{2}$, cạnh bên $SA = 2a$. Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SDC) và (SAC) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}}{14}$. B. $\frac{\sqrt{21}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{21}}{7}$. D. $\frac{\sqrt{21}}{2}$.

Câu 35 (vd35). (Lam Sơn) Cho một hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$. Đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a và $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Một mặt phẳng tạo với mặt đáy một góc 60° và cắt tất cả các cạnh bên của hình hộp. Tính diện tích thiết diện tạo thành

- A. $2\sqrt{3}a^2$. B. $\sqrt{3}a^2$. C. $3a^2$. D. $3\sqrt{2}a^2$.

Câu 36 (vd36). (Lam Sơn) Cho tứ diện ABCD có $AC = AD = BC = BD = a$. Các cặp mặt phẳng (ACD) và (BCD); (ABC) và (ABD) vuông góc với nhau. Tính theo a độ dài cạnh CD.

- A. $\frac{2a}{\sqrt{3}}$. B. $\frac{a}{\sqrt{3}}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $a\sqrt{3}$.

Câu 37 (vd37). (Sở Ninh Bình) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, đáy là tam giác vuông tại A và $AC = a$. Biết hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC. Góc giữa $(ABB'A')$ với mặt (ABC) là 60° . Gọi G là trọng tâm tam giác $B'CC'$. Tính khoảng cách từ G đến $(ABB'A')$.

- A. $\frac{3\sqrt{3}a}{4}$. B. $\frac{\sqrt{3}a}{4}$. C. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.

Câu 38 (vd39). (Quảng Ninh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$. Gọi O là giao điểm AC và BD , với E là điểm đối xứng với O qua trung điểm SA . Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng (EAB) bằng

- A. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 39 (vd40). (THPT Hậu Lộc) Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, đáy là tam giác đều cạnh a . Biết $SB = a\sqrt{5}$, khoảng cách từ trung điểm SA đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{57}}{19}$. D. $\frac{a\sqrt{59}}{19}$.

Câu 40 (vd41). (Quốc Học Huế L1) Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Biết khoảng cách từ O đến các đường thẳng BC, CA, AB lần lượt bằng $a, a\sqrt{2}, a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) theo a

- A. $\frac{2a\sqrt{33}}{11}$. B. $\frac{a\sqrt{66}}{11}$. C. $\frac{11a}{6}$. D. $2a$.

Câu 41 (vd42). (Yên Phong Bắc Ninh) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = a\sqrt{2}$. Đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$, $BC = 2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và BB' . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (AMN) bằng bao nhiêu?

- A. $\frac{a\sqrt{30}}{10}$. B. $\frac{a\sqrt{10}}{10}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $2a$.

Câu 42 (vd43). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B . Biết $AB = BC = 1$, $AD = 2$. Các mặt chéo $(SAC), (SBD)$ cùng vuông góc với mặt đáy $(ABCD)$. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và $(ABCD)$ bằng 60° . Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. B. $\sqrt{3}$. C. $2\sqrt{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 43 (vd44). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau và $AB = AC = AD = a$. Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (BCD) .

- A. $a\sqrt{3}$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $a\sqrt{2}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Câu 44 (vd45). (Quốc Học Huế L1) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và các cạnh bên hợp với đáy một góc bằng 45° . Hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tính thể tích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ biết khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng $(ACC'A')$ bằng $\frac{\sqrt{21}}{7}$.

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 45 (vd46). (Lam Sơn) Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$, tất cả các cạnh có độ dài bằng a . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BC' .

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\frac{a}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{2}}{4}$.

Câu 46 (vd47). (Kinh Môn) Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có ABC là tam giác vuông cân $AB = AC = a$, $AA' = a\sqrt{3}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB', BC' .

- A. $\frac{a\sqrt{6}}{4}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{15}}{5}$.

Câu 47 (vd48). (THPT Hậu Lộc) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có đáy lớn là AD , các đường thẳng SA, AC và CD đôi một vuông góc với nhau; $SA = AC = CD = a\sqrt{2}$ và $AD = 2BC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng

- A. $\frac{a\sqrt{10}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$. D. $\frac{a\sqrt{10}}{5}$.

(Sở Thái Nguyên) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, SA vuông góc với $(ABCD)$ và $SA = 3a$. Gọi M là trung điểm của cạnh CD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

A. $\frac{6a}{7}$. B. $\frac{3a}{4}$. C. $\frac{7a}{6}$. D. $\frac{5a}{6}$.

Câu 49 (vd50). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao là $9\sqrt{\frac{3}{35}}a$. Biết rằng tam giác $A'BC$ là tam giác nhọn và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hai mặt phẳng $(ABB'A')$, $(ACC'A')$ cùng tạo với đáy một góc bằng nhau. Góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$, $AC = 3AB = 3a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và $A'C$ bằng

A. $\frac{2a}{3}$. B. $\frac{a}{3}$. C. a . D. $\frac{3a}{2}$.

Câu 50 (vd51). (Cẩm Xuyên L1) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Gọi K là trung điểm của DD' . Tính khoảng cách giữa CK và $A'D$.

A. $\frac{2a}{3}$. B. $\frac{4a}{3}$. C. $\frac{3a}{4}$. D. $\frac{a}{3}$.

Câu 51 (vd52). (Quảng Ninh) Cho hàm số $y = \frac{mx + 5m - 6}{x - m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$. Số phần tử của S là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 1.

Câu 52 (vd53). (THPT Hậu Lộc) Cho hàm số $f(x) = \frac{m-2}{3}x^3 - (m-2)x^2 - (2m+3)x + 2$. Số giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Câu 53 (vd54). (Sở Thái Nguyên) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}\cos^3 x - 4\cot x - (m+1)\cos x$ đồng biến trên khoảng $(0; \pi)$?

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 54 (vd55). (Yên Phong Bắc Ninh 2020-2021) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2 - 8x - 4}}{\sqrt{x^2 - 8x + m}}$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ là

A. $(-\infty; 4)$. B. $(-4; -3] \cup [0; +\infty)$.
C. $(-4; -3) \cup (0; +\infty)$. D. $(-4; +\infty)$.

Câu 55 (vd56). Cho hàm số $f(x) = \frac{mx - 18}{x - 2m}$. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tổng các phần tử của S bằng

A. -2. B. -3. C. 2. D. -5.

Câu 56 (vd57). (Nguyễn Du Hà Nội) Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + 2mx - 3m + 4$ nghịch biến trên một đoạn có độ dài bằng 3. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

A. 17. B. 8. C. 13. D. 9.

Câu 57 (vd58). Cho hàm số $y = \sqrt{\frac{8\cos 2x - m}{\sin^2 x - 2\sin x + 3}}$ (1). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng $(-60; 60)$ để tập xác định của hàm số (1) là $\mathbb{R}$?

A. 68. B. 53. C. 52. D. 69.

Câu 58 (vd59). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-10; 10]$ để hàm số $y = e^{3x} - 2 \cdot e^{2x + \ln 3} + e^{x + \ln 9} - mx$ đồng biến trên khoảng $(\ln 2; +\infty)$?

A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 59 (vd60). (Quốc Học Huế L1) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x+2)(x-3)$. Điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ là

- A. $x = 0$. B. $x = -1$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

Câu 60 (vd61). (Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$, có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-3)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(\sqrt{x^2 + 2x + 6})$

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 61 (vd62). (Quảng Ninh) Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 1$, ($a \neq 0$) với các số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c > 2019$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Số điểm cực trị của hàm số $y = |g(x - 2019)|$ với $g(x) = f(x) - 2020$ là

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 62 (vd63). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Một thợ thủ công muốn vẽ trang trí một hình vuông kích thước $4m \times 4m$ bằng cách vẽ một hình vuông mới với các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình vuông ban đầu, và tô kín màu lên hai tam giác đối diện (như hình vẽ). Quá trình vẽ và tô theo quy luật đó được lặp lại 5 lần. Tính số tiền nước sơn để người thợ đó hoàn thành trang trí hình vuông như trên? Biết tiền nước sơn $1m^2$ là 60000 đ.

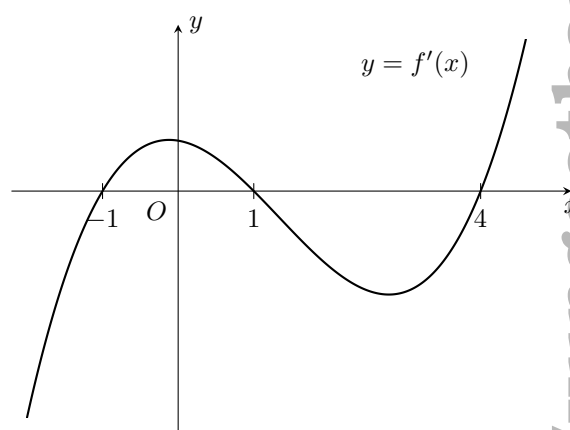


- A. 575000 đ. B. 387500 đ. C. 465000 đ. D. 232500 đ.

Câu 63 (vd64). (Kinh Môn)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $y = f(|3 - x|)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

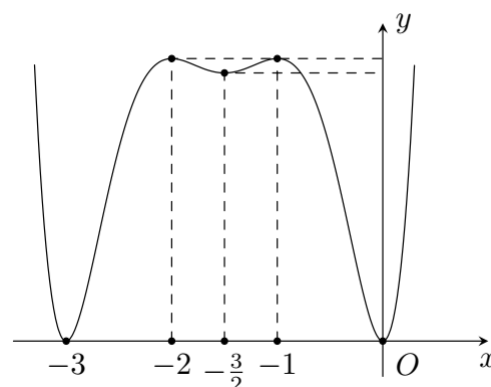
- A. $(4; 7)$. B. $(-\infty; -1)$.
C. $(2; 3)$. D. $(-1; 2)$.



Câu 64 (vd65). (Sở Ninh Bình)

Cho $f(x)$ là một hàm số có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $g(x) = f(x^2 + 3x + 1)$ có đồ thị như hình vẽ sau: Hàm số $f(x - 1)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

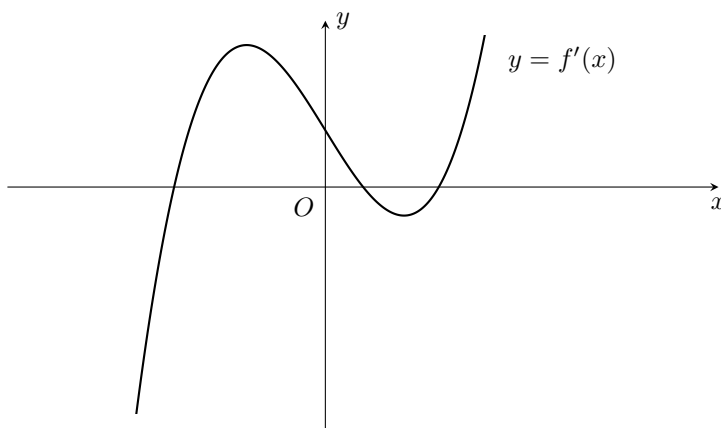
- A. $(-\frac{1}{4}; 0)$. B. $(2; 3)$. C. $(0; 1)$. D. $(3; +\infty)$.



Câu 65 (vd66). (Kinh Môn)

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hàm số $g(x) = f(|x|) + 2021$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 5. B. 7. C. 3. D. 2.



Câu 66 (vd67). (Sở Ninh Bình) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau Hỏi hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 67 (vd68). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x) - 2|$ là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 68 (vd69). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$		5		$+\infty$
		1		-1	

Số điểm cực tiểu của hàm số $y = 2021^{f(x)} - 2020^{f(x)}$ là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 69 (vd70). (THPT Hậu Lộc) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	2	3	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	0	2	-3	2	$-\infty$		

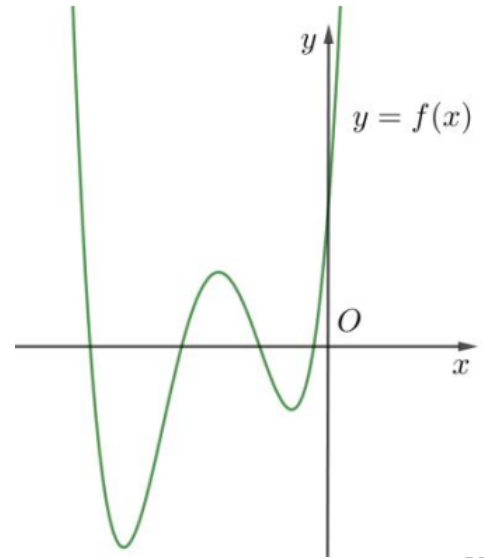
Số điểm cực đại của hàm số $g(x) = |f(|x^2 - 8x + 7| + x^2 - 3)|$

- A. 6. B. 8. C. 7. D. 9.

Câu 70 (vd71). (Chuyên Nguyễn Trãi)

Cho hàm số $F(x)$ có $F(0) = 0$. Biết $y = F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số $G(x) = |F(x^6) - x^3|$ là

- A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.



Câu 71 (vd72). (Sở Ninh Bình) Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m + 1)x + 1$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$ khi

- A. $m = 1$. B. $m = -1$. C. $m = 1$ hoặc $m = 2$. D. $m = 2$.

Câu 72 (vd73). (Sở Thái Nguyên) Giá trị thực của tham số m để hàm số

$$y = -x^3 + mx^2 + (m^2 - 12)x + 2$$

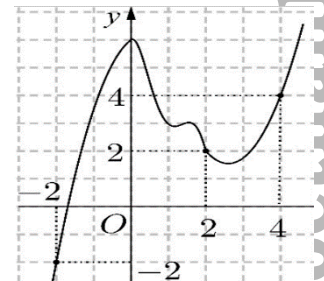
đạt cực tiểu tại $x = -1$ thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $(5; 9)$. B. $(-4; 0)$. C. $(0; 3)$. D. $(3; 6)$.

Câu 73 (vd74). (Cẩm Xuyên L1)

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $h(x) = f(x^2) - \frac{x^4}{2}$. Hàm số $y = h(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.



Câu 74 (vd75). (Sở Thái Nguyên) Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hàm số

$$y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3m + 2)x^2 + (2m^2 + 3m + 1)x - 2$$

có điểm cực đại x_C và điểm cực tiểu x_{CT} thỏa mãn $3x_C^2 = 4x_{CT}$?

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 75 (vd76). (Quốc Học Huế L1) Cho hàm số $f(x) = (x^2 - m)|x - 2| + (m + 6)x - 2x^2$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị?

- A. 9. B. 5. C. 7. D. 6.

Câu 76 (vd77). Biết m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 10$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- A. $m_0 \in (-15; -7)$. B. $m_0 \in (-1; 7)$. C. $m_0 \in (-7; -1)$. D. $m_0 \in (7; 10)$.

Câu 77 (vd78). (Chuyên Quang Trung L1) Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân. Tổng bình phương các phần tử của S bằng

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 6.

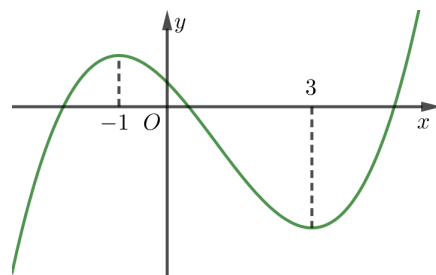
Câu 78 (vd79). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Trong khai triển $\left(xy - \frac{3}{y^4}\right)^{12}$ hệ số của số hạng có số mũ của x gấp 5 lần số mũ của y là

- A. 594. B. -594. C. 66. D. -66.

Câu 79 (vd80). (Chuyên Quang Trung L1)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = f((x-1)^2 + m)$ có 3 điểm cực trị. Tổng các phần tử của S là:

- A. 2. B. 4. C. 8. D. 10.



Câu 80 (vd81). (Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y			1		-3	$+\infty$

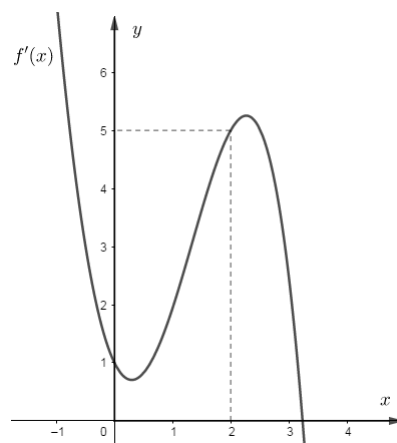
Đặt $g(x) = |m + f(x+1)|$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = g(x)$ có đúng 3 điểm cực trị

- A. $m < -1$ hoặc $m > 3$. B. $-1 < m < 3$.
C. $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$. D. $-1 \leq m \leq 3$.

Câu 81 (vd82). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng)

Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ sao cho hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ kèm theo và $f''(2) = 2$. Xét $g(x) = f(x) - x^2 - x + 2021$, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.
B. $g(x)$ không đạt cực trị tại $x = 0$.
C. $g(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.
D. $g(x)$ không có cực trị.



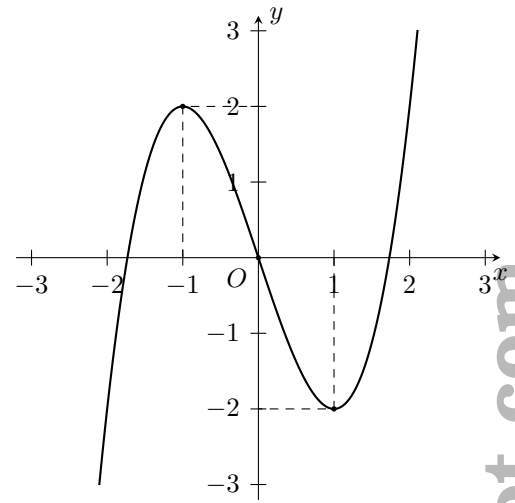
Câu 82 (vd83). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \left| \frac{x^2 + 2mx + 4m}{x + 2} \right|$ trên đoạn $[-1; 1]$ bằng 3. Tích các phần tử của S bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. $-\frac{1}{2}$. C. $-\frac{3}{2}$. D. 1.

Câu 83 (vd84). (Nguyễn Du Hà Nội)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 - 1)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-1; \sqrt{2}]$ tại điểm nào sau đây?

- A. $x = \pm 1$. B. $x = \sqrt{2}$. C. $x = 0$. D. $x = -1$.



Câu 84 (vd85). (Sở Ninh Bình) Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = |f^2(x) - 2f(x) + m|$ trên đoạn $[-1; 3]$ bằng 8

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 85 (vd86). (Sở Thái Nguyên) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $2x + y - 1 = \sqrt{2x - 1} + \sqrt{3y}$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4x^2 + (y - 1)^2 + 2y(2x + 1) + 8\sqrt{5 - 2x - y}$. Giá trị $M + m$ thuộc khoảng nào dưới đây.

- A. (53; 55). B. (45; 47). C. (33; 35). D. (43; 45).

Câu 86 (vd87). (THPT Hậu Lộc) Xét hàm số $f(x) = \left| \frac{mx - 2\sqrt{2x + 7} - m}{x + 2} \right|$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $0 < \min_{[-1; 3]} f(x) < 2$?

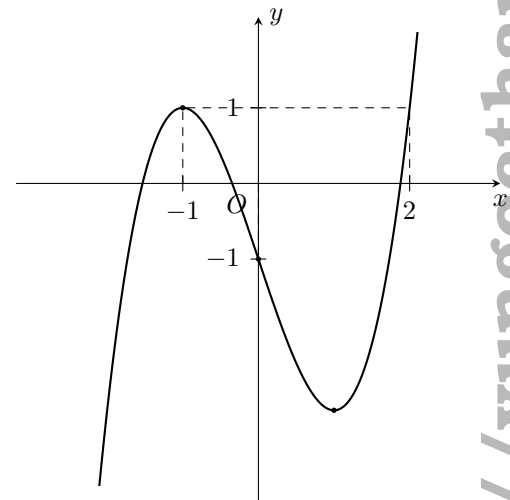
- A. 6. B. 7. C. 4. D. 5.

Câu 87 (vd88). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh)

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức bậc 4 thỏa mãn $f(-2) + f(1) = 2f(0)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ sau.

Tìm m để bất phương trình $f(x - 1) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{6} - m \geq 0$ có nghiệm thuộc $(-1; 2)$.

- A. $m \leq f(-1) - \frac{1}{6}$. B. $m < f(-1) - \frac{1}{6}$.
C. $m < f(-2) + \frac{8}{3}$. D. $m \leq f(-2) + \frac{8}{3}$.



Câu 88 (vd89). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho các số thực x, y thỏa mãn

$$\frac{2 + \sqrt{9y^2 + 3}}{1 + \sqrt{x^2 - x + 1}} + \frac{4x - 2}{3y} = 0.$$

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3y + x^2 - \sqrt{2}$ là

- A. $\sqrt{2}$. B. $1 + \sqrt{2}$. C. $-\sqrt{2}$. D. $1 - \sqrt{2}$.

Câu 89 (vd90). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho x, y là các số thực thỏa mãn $x - \sqrt{x - 1} = \sqrt{y + 3} - y$. Gọi S là tập hợp các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = |(x + y)^2 - 2(x + y) + m|$ bằng 2. Tính tổng các phần tử của S .

- A. 2. B. -4. C. -6. D. -3.

Câu 90 (vd91). (Kinh Môn) Xét số thực a, b, x, y thỏa mãn $a > 1; b > 1$ và $a^{2x} = b^{3y} = (a \cdot b)^6$. Biết giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3 \cdot x \cdot y + 2x + y$ có dạng $m + n\sqrt{30}$ (với m, n là các số tự nhiên). Tính $S = m - 2n$.

A. $S = 34$.

B. $S = 28$.

C. $S = 32$.

D. $S = 24$.

Câu 91 (vd92). (Chuyên Nguyễn Trãi)

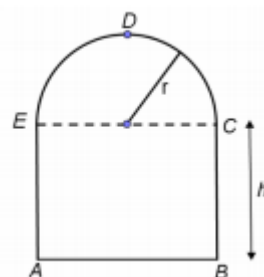
Bác thợ hàn dùng một thanh kim loại $4m$ để uốn thành khung cửa sổ có dạng như hình vẽ. Gọi r là bán kính của nửa đường tròn, tìm r (theo mét) để diện tích tạo thành đạt giá trị lớn nhất.

A. $1m$.

B. $0,5m$.

C. $\frac{4}{\pi + 4}$.

D. $\frac{2}{4 + \pi}m$.



Câu 92 (vd93). (Yên Phong Bắc Ninh) Khi sản xuất vỏ lon sữa Ông Thọ hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Hỏi khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp sữa là $V \text{ cm}^3$, thì diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. $S_{tp} = 6\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$.

B. $S_{tp} = 3\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}$.

C. $S_{tp} = 3\sqrt{\frac{\pi V^2}{4}}$.

D. $S_{tp} = 6\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}$.

Câu 93 (vd94). (Quốc Học Huế L1) Cho hàm số $f(x) = (\sin x - m)^2 + (\cos x - n)^2$ (m, n là các tham số nguyên). Có tất cả bao nhiêu bộ số $(m; n)$ sao cho $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) + \max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 52$?

A. 4.

B. 12.

C. 0.

D. 8.

Câu 94 (vd95). (Chuyên Quang Trung L1)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị $y = f(x)$ như hình vẽ. Số đường tiệm cận đứng của đồ thị

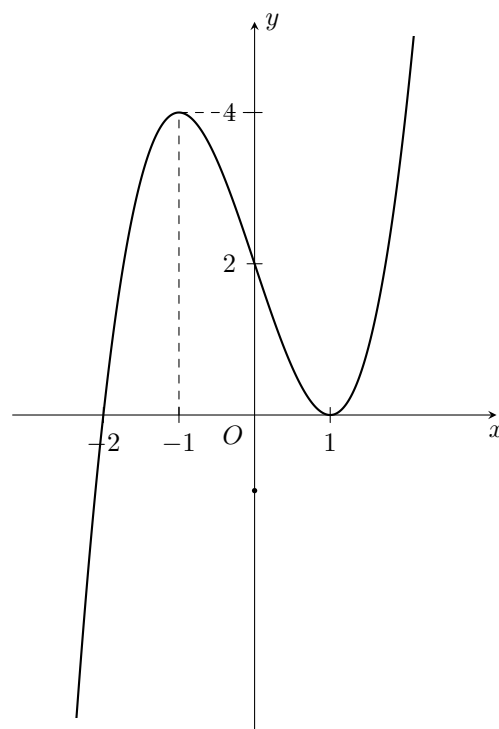
hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{f^2(x) - f(x)}$ là

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.



Câu 95 (vd96). (Lam Sơn) Số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{(2x - 1)\sqrt{x^2 + 1}}{x^2 - 1}$ là

A. 3.

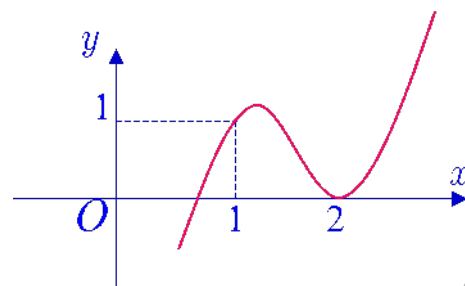
B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 96 (vd97). (Nguyễn Du Hà Nội)

Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ đồ thị là đường cong như hình vẽ.
 Đồ thị hàm số $g(x) = \frac{(x^2 - 3x + 2)\sqrt{x-1}}{x[f^2(x) - f(x)]}$ có tất cả bao nhiêu
 đường tiệm cận đứng



- A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 97 (vd98). (Sở Ninh Bình) Có bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ có đúng
 hai đường tiệm cận?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 98 (vd99). (THPT Hậu Lộc) Có bao nhiêu số nguyên m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 + 2mx + 3m^2 - m - 1}$
 có ba đường tiệm cận?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 7.

Câu 99 (vd100). (Sở Thái Nguyên) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-5; 5]$
 để đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^3 - 3x^2 - m}$ có đúng một tiệm cận đứng?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 5.

Câu 100 (vd101). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	1	-3	1

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x) - 1}$ là

- A. 2. B. 3. C. 0. D. 1.

Câu 101 (vd102). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình
 vẽ kèm theo. Tổng số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số $y = \frac{2^{f(x)} + 1}{f(x)}$ là

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	1	2

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 102 (vd103). (Cẩm Xuyên L1) Cho hàm số đa thức bậc bốn $y = f(x)$ xác định và liên tục trên
 $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-2	0	-4	$+\infty$

Hỏi đồ thị hàm số $y = \frac{2021\sqrt{2-x}}{f(x)+2}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu 103 (vd104). (Sở Ninh Bình) Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	2	$+\infty$	2

Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương ?

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Câu 104 (vd105). (Quảng Ninh)

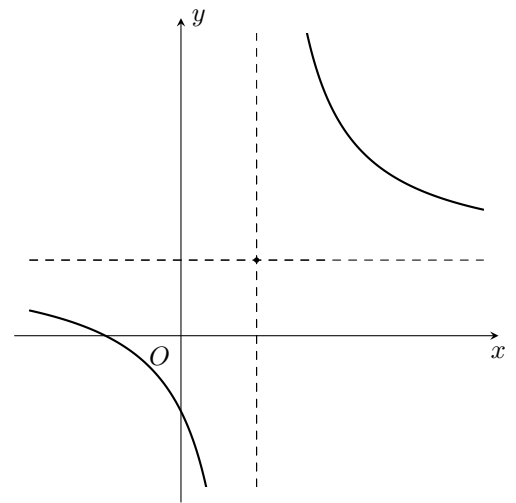
Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới, trong đó $d < 0$. Trong các số a, b, c có bao nhiêu số dương?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.



Câu 105 (vd106). (THPT Hậu Lộc) Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} + ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$	$\sqrt{2}$	$+\infty$

Hỏi có bao nhiêu số dương trong các hệ số a, b, c ?

A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 1.

Câu 106 (vd107). (THPT Trần Nhân Tông)

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

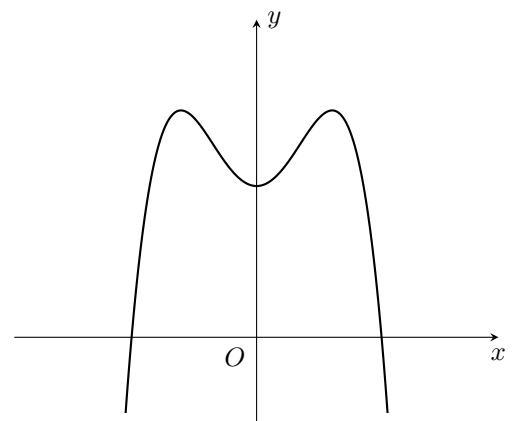
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a < 0, b > 0, c > 0$.

B. $a < 0, b > 0, c < 0$.

C. $a < 0, b < 0, c > 0$.

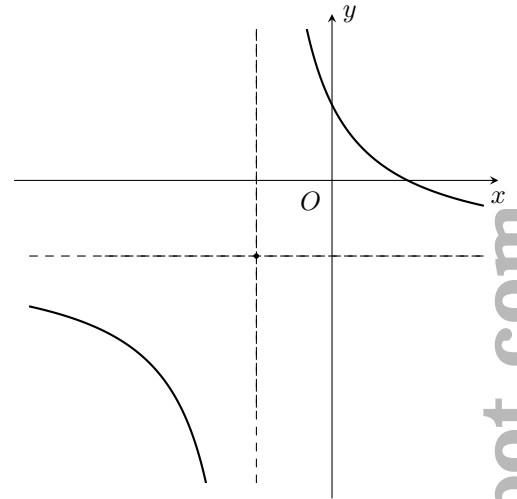
D. $a > 0, b < 0, c > 0$.



Câu 107 (vd108). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh)

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a < 0$) có đồ thị như sau: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- A. $ab < 0, bc < 0, cd > 0$. B. $ab > 0, bc < 0, cd > 0$.
 C. $ab > 0, bc > 0, cd > 0$. D. $ab < 0, bc > 0, cd > 0$.



Câu 108 (vd109). (Chuyên Quang Trung L1) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$				3			$+\infty$
			-2			-1		

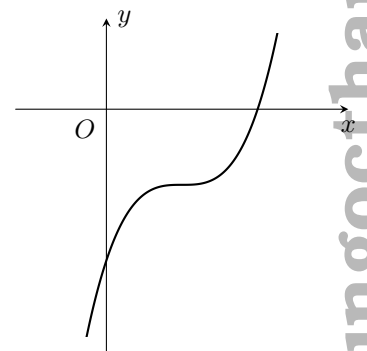
Phương trình $2f\left(\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{2}}\right) + 3 = 0$ có bao nhiêu nghiệm trên $\left[-\frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{4}\right]$?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 109 (vd110). (Quảng Ninh)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi trong khoảng $(0; 2020)$ phương trình $f(2020^{\cos 2x}) = f(\tan x)$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 321. B. 643. C. 642. D. 322.



Câu 110 (vd111). (THPT Hậu Lộc) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn $[-2020; 1]$ của phương trình $f(\ln x) = 4$ là?

- A. 2020. B. 2021. C. 4. D. 3.

Câu 111 (vd112). (Yên Phong Bắc Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$				1		$-\infty$
			-3				

Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $|f(x^3 + 1) + 3m| = 1$ có đúng 6 nghiệm phân biệt là $(a; b)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. $b - a = -\frac{2}{3}$.

B. $b - a = 2$.

C. $b - a = \frac{4}{3}$.

D. $b - a = \frac{2}{3}$.

Câu 112 (vd113). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	-1	-2	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình $3f(\sin x) + m = 0$ có nghiệm trên đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 113 (vd114). (Sở Thái Nguyên)

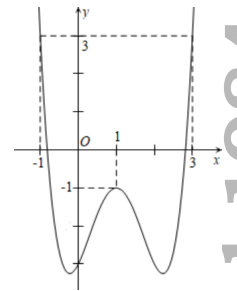
Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ có đồ thị như đường cong trong hình bên. Bất phương trình $3f(x) \leq x^3 - 3x^2 + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (-1; 3)$ khi và chỉ khi

A. $m \geq 3f(-1) + 4$.

B. $m \geq 3f(3)$.

C. $m > 3f(-1) + 4$.

D. $m > 3f(3)$.



Câu 114 (vd115). (Kinh Môn)

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ. Giá trị của tham số m để phương trình $\frac{4m^3 + m}{\sqrt{2f^2(x) + 5}} = f^2(x) + 3$ có 3 nghiệm phân

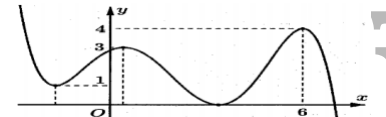
biệt là $m = \frac{\sqrt{a}}{b}$ với a, b là hai số nguyên tố. Tính $T = a + b$?

A. $T = 43$.

B. $T = 35$.

C. $T = 39$.

D. $T = 45$.



Câu 115 (vd116). (Sở Ninh Bình)

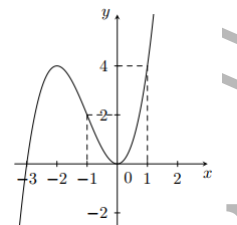
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = x^3 + 3x^2$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\sqrt{3x^2 - 3} = \sqrt{m - x^3}$ có hai nghiệm thực phân biệt.

A. $-1 \leq m \leq 1$.

B. $\begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} m = 1 \\ m = 3 \end{cases}$.

D. $m \geq 1$.



Câu 116 (vd117). (Quốc Học Huế L1) Cho hàm số $y = \frac{(2m - 1)x - m}{x + m}$ ($m \neq 0$) có đồ thị (C_m) .

Biết rằng tồn tại duy nhất một đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$ sao cho (C_m) luôn tiếp xúc với d . Giá trị của $a + b$ bằng

A. -3 .

B. 1 .

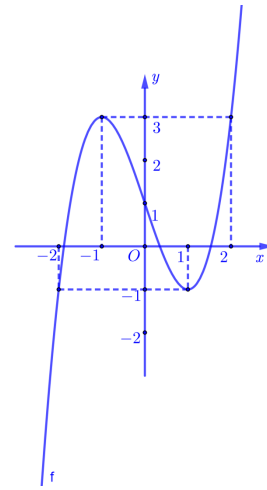
C. -1 .

D. 2 .

Câu 117 (vd118). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng)

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, có đồ thị như hình vẽ. Khi đó phương trình $f(f^2(x)) = 1$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.



Câu 118 (vd119). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x+1}$ có đồ thị là (C) và đường thẳng $d: y = x + m$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng $(-10; 10)$ để d cắt (C) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục hoành?

- A. 10. B. 11. C. 19. D. 9.

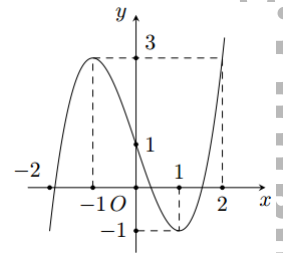
Câu 119 (vd120). $g(x) = (m^2 + 2m + 5)x^3 - (2m^2 + 4m + 9)x^2 - 3x + 2$ (với m là tham số). Hỏi phương trình $g(f(x)) = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

- A. 9. B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 120 (vd121). (Sở Ninh Bình)

Cho hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ để phương trình $\log_2^3(f(x) + 1) - \log_{\sqrt{2}}^2(f(x) + 1) + (2m - 8)\log_{\frac{1}{2}}\sqrt{f(x) + 1} + 2m = 0$ có nghiệm $x \in (-1; 1)$?

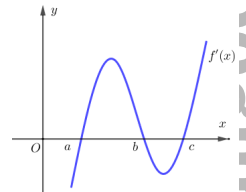
- A. 7. B. 5. C. Vô số. D. 6.



Câu 121 (vd122). (Kinh Môn)

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như trong hình vẽ. Hỏi phương trình $f(x) = 0$ có tất cả bao nhiêu nghiệm biết $f(a) > 0$?

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.



Câu 122 (vd123). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hàm số $y = \frac{x}{x-1}$ có đồ thị (C) . Gọi $A, B (x_A \neq x_B)$ là 2 điểm trên (C) mà tiếp tuyến tại A, B song song với nhau và $AB = 2\sqrt{2}$. Tích của $x_A \cdot x_B$ bằng.

- A. -2. B. 1. C. 0. D. 2.

Câu 123 (vd124). (Sở Ninh Bình) Cho hàm số $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Cho điểm $M(a; b)$ sao cho có đúng hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua M , đồng thời hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau, biết điểm M luôn thuộc một đường tròn cố định, bán kính của đường tròn đó là.

- A. 2. B. 4. C. 1. D. $\sqrt{2}$.

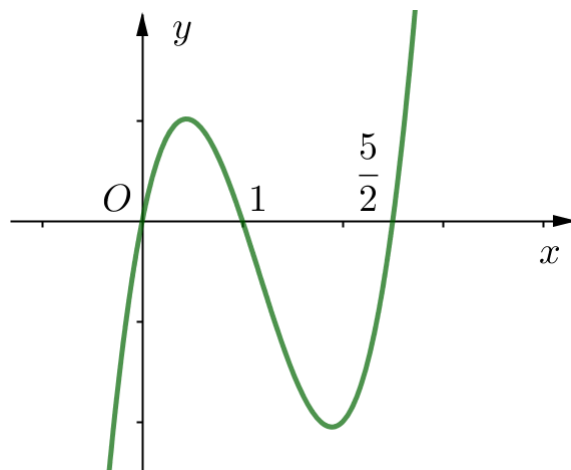
Câu 124 (vd125). (Quốc Học Huế L1) Cho hàm số $y = x^3 + x^2 - 4$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu cặp điểm A, B thuộc (C) sao cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và $OA = 2OB$ (O là gốc tọa độ)?

- A. Vô số. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 125 (vd126). (Yên Phong Bắc Ninh)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới. Biết $2f(0) - f\left(\frac{5}{2}\right) - f(-1) = 0$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên $[-1; 3]$ là

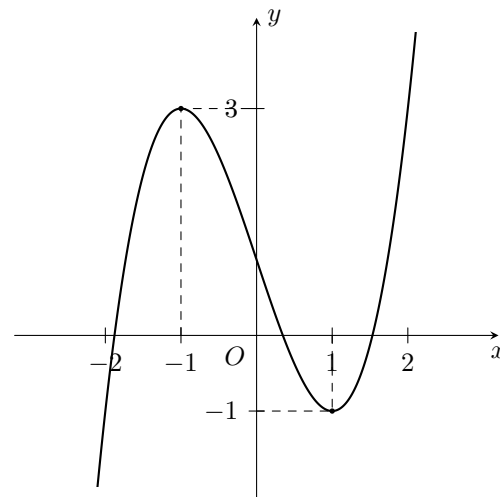
- A. $f\left(\frac{5}{2}\right)$. B. $f(-1)$. C. $f(3)$. D. $f(0)$.



Câu 126 (vd127). (Kinh Môn)

Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Tính tổng: $T = a - b + c + d$

- A. 1. B. 3. C. -1. D. 0.



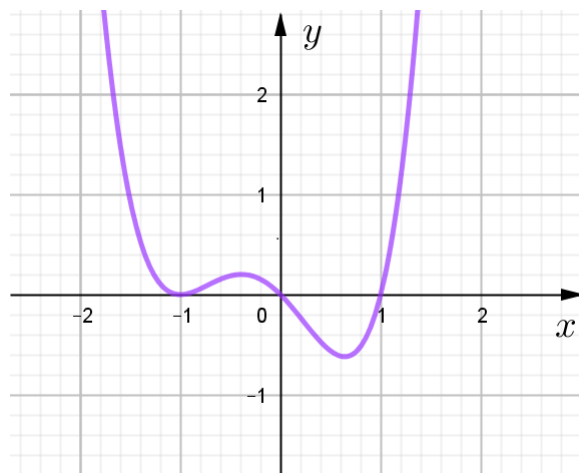
Câu 127 (vd128). (Lam Sơn) Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x - m$. Tìm m để mọi bộ ba số phân biệt a, b, c thuộc đoạn $[-1; 3]$ thì $f(a), f(b), f(c)$ là độ dài ba cạnh của một tam giác.

- A. $m \leq -22$. B. $m < -2$. C. $m < 34$. D. $m < -22$.

Câu 128 (vd129). (Yên Phong Bắc Ninh)

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết $f'(x) < 0, \forall x < -1$ và $f'(x) > 0, \forall x > 1$. Khi đó, tổng số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2021}{\sqrt{xf(x+1)}[xf(x+1)+1]} - 2$ là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.



Câu 129 (vd130). (Cẩm Xuyên L1) Cho hàm số $f(x+1) = \sqrt[3]{m-1-x} + \sqrt{2x-1} - 2$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 130 (vd131). (Thạch Thành) Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^2 + m\sqrt{4-x^2} + m - 7$ có điểm chung với trục hoành là $[a; b]$ (với $a, b \in \mathbb{R}$). Tính giá trị của $S = a + b$.

- A. $S = 5$. B. $S = \frac{16}{3}$. C. $S = 3$. D. $S = \frac{13}{3}$.

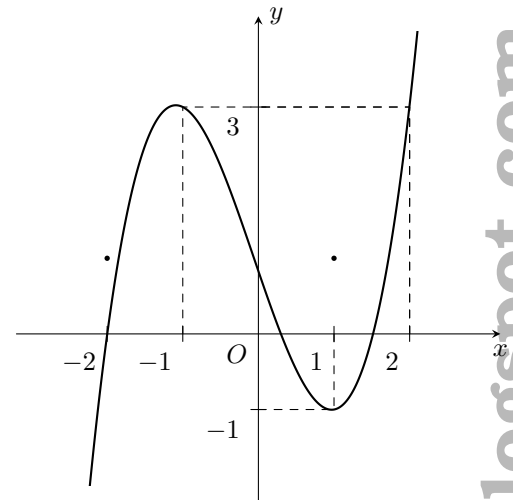
Câu 131 (vd132). (Cẩm Xuyên L1) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn: $[f(1+x)]^3 + 2f(1+2x) - 21x - 3 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 1$.

- A. $y = 3x + 1$. B. $y = 3x + 2$. C. $y = 3x - 2$. D. $y = 3x - 1$.

Câu 132 (vd133). (Cẩm Xuyên L1)

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5; 5]$ sao cho phương trình: $\log_2^3[f(x) + 1] - \log_{\sqrt{2}}^2[f(x) + 1] + (2m - 8) \cdot \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{f(x) + 1} + 2m = 0$ có nghiệm $x \in (-1; 1)$:

- A. 6. B. 8. C. 5. D. 7.



Câu 133 (vd134). (Sở Thái Nguyên) Cho các số nguyên dương $x; y; z$ đôi một nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn $x \log_{3200} 5 + y \log_{3200} 2 = z$. Giá trị biểu thức $29x - y - 2021z$ bằng

- A. -1970. B. -2020. C. -2019. D. -1993.

Câu 134 (vd135). (Quốc Học Huế L1) Tìm tất cả các giá trị dương của n thỏa mãn $(3^n + 7^n)^{2021} > (3^{2021} + 7^{2021})^n$

- A. $0 < n < 2021$. B. $0 < n < 1$. C. $n > 2021$. D. $1 < n < 2021$.

Câu 135 (vd136). (THPT Trần Nhân Tông) Cho các số thực $a > b > 0$ thỏa mãn $3 \log_{50} a = \log_2 b = \log_5 (7a - 6b)$. Giá trị $\frac{a}{b}$ bằng

- A. 22. B. $12 + 6\sqrt{3}$. C. $24 + 6\sqrt{15}$. D. 36.

Câu 136 (vd137). (Cẩm Xuyên L1) Cho các số a, b, c thỏa mãn: $\log_a 3 = 2$, $\log_b 3 = \frac{1}{4}$ và $\log_{abc} 3 = \frac{2}{15}$. Giá trị của $\log_c 3$ bằng:

- A. $\frac{1}{3}$. B. 3. C. 2. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 137 (vd138). (Sở Thái Nguyên) Cho các số thực x, y thỏa mãn $e^{x^5 + \frac{5}{2x^2} - \frac{7}{2}} = \log(11\sqrt{y+1} - y\sqrt{y+1})$ với $x > 0$ và $y \geq 0$. Giá trị của biểu thức $P = x^2 - y^2 - xy + 2021$ bằng

- A. 2014. B. 2019. C. 2010. D. 2008.

Câu 138 (vd139). (Chuyên Nguyễn Trãi) Gọi n là số nguyên dương sao cho $\frac{1}{\log_{2020} x} + \frac{1}{\log_{2020^2} x} + \frac{1}{\log_{2020^3} x} + \dots + \frac{1}{\log_{2020^n} x} = \frac{210}{\log_{2020} x}$ đúng với mọi x dương, $x \neq 1$. Tính giá trị của biểu thức $P = 3n + 4$.

- A. $P = 16$. B. $P = 61$. C. $P = 46$. D. $P = 64$.

Câu 139 (vd140). (Sở Ninh Bình) Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của y sao cho tương ứng mỗi y luôn tồn tại không quá 63 số nguyên x thỏa mãn điều kiện $\log_{2020}(x + y^2) + \log_{2021}(y^2 + y + 64) \geq \log_4(x - y)$

- A. 301. B. 302. C. 602. D. 2.

Câu 140 (vd141). (Sở Thái Nguyên) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(1) = 1$ và hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2021; 2021]$ để hàm số $y = \ln \left(2f(x) + \frac{1}{2}x^3 - 3x^2 + 9x + m \right)$ đồng biến trong khoảng $(1; 3)$?

Câu 142 (vd143). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Một tổ gồm 10 học sinh gồm 4 học sinh nữ và 6 học sinh nam, xếp 10 học sinh thành một hàng dọc. Số cách xếp sao cho tất cả nữ đều đứng trước nam là

Trang 20

Câu 148 (vd149). (Quảng Ninh) Một máy tính Laptop nạp pin, dung lượng pin nạp được tính theo công thức $Q(t) = Q_0 \cdot \left(1 - e^{-t\sqrt{2}}\right)$ với t là khoảng thời gian tính bằng giờ và Q_0 là dung lượng nạp tối đa (pin đầy). Hỏi cần ít nhất bao lâu (tính từ lúc cạn hết pin) để máy tính đạt được không dưới 95% dung lượng pin tối đa (kết quả được làm trong đến hàng phần trăm)?

- A. ít nhất 2, 12 giờ. B. ít nhất 1, 12 giờ. C. ít nhất 3, 12 giờ. D. ít nhất 0, 12 giờ.

Câu 149 (vd150). (THPT Hậu Lộc) Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = A.e^{nr}$ trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm. Năm 2019 dân số Việt Nam là 96208984 người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi là 1,07%, hỏi đến năm nào dân số Việt Nam đạt mức 120 triệu người?

- A. 2040. B. 2035. C. 2050. D. 2045.

Câu 150 (vd151). (Chuyên Nguyễn Trãi) Trong năm 2020 (tính đến hết ngày 31/12/2020), diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1200 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2020, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1600 ha ?

- A. 2043. B. 2025. C. 2024. D. 2042.

Câu 151 (vd152). (THPT Trần Nhân Tông) Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền gần nhất với kết quả nào sau đây biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền lãi suất ngân hàng không thay đổi và người đó không rút tiền ra

- A. 210 triệu đồng. B. 212 triệu đồng. C. 220 triệu đồng. D. 216 triệu đồng.

Câu 152 (vd153). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Kể từ ngày 1/1/2021 cứ vào mùng 1 hàng tháng, ông A ra gửi ngân hàng số tiền là x (đồng) với lãi suất $0,5\%$ tháng. Biết tiền lãi của tháng trước cộng vào tiền gốc của tháng sau. Tìm giá trị nhỏ nhất của x để đến ngày 1/1/2022 khi ông A rút cả gốc và lãi thì được số tiền lãi là hơn 10 triệu đồng? (Kết quả lấy làm tròn đến nghìn đồng)

- A. 25173000. B. 21542000. C. 21541000. D. 25174000.

Câu 153 (vd154). (Sở Ninh Bình) Cho tứ giác lồi có 4 đỉnh nằm trên đồ thị hàm số $y = \ln x$, với hoành độ các đỉnh là các số nguyên dương liên tiếp. Biết diện tích của tứ giác đó là $\ln \frac{21}{20}$. Khi đó hoành độ của đỉnh nằm thứ 3 từ trái sang là

- A. 5. B. 11. C. 9. D. 7.

Câu 154 (vd155). (Chuyên Nguyễn Trãi) Gọi S là tập nghiệm thực của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(2x - 2) + \log_2(x - 3)^2 = 2$. Tổng các phần tử của S bằng $a + b\sqrt{2}$ (với a, b là các số nguyên). Giá trị của biểu thức $Q = a \cdot b$ bằng

- A. 6. B. 0. C. 8. D. 4.

Câu 155 (vd156). (Chuyên Quang Trung L1) Cho phương trình $\left(\log_2^2 x - \log_2 \frac{x^3}{4}\right) \sqrt{e^x - m} = 0$. Gọi S là tập hợp giá trị m nguyên với $m \in [-10; 10]$ để phương trình có đúng 2 nghiệm. Tổng giá trị các phần tử của S bằng

- A. -28. B. -3. C. -27. D. -12.

Câu 156 (vd157). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Biết phương trình $(3 + \sqrt{5})^x + 15(3 - \sqrt{5})^x = 2^{x+3}$ có hai nghiệm x_1, x_2 và $\frac{x_1}{x_2} = \log_a b > 1$, trong đó a, b là các số nguyên tố, giá trị của biểu thức $2a + b$ là:

- A. 11. B. 17. C. 13. D. 19.

Câu 157 (vd158). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_3^2 x + \sqrt{\log_3^2 x + 1} - 2m - 1 = 0$ có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn $[1; 3^{\sqrt{3}}]$.

- A. $m \in (0; 2)$. B. $m \in [0; 2]$. C. $m \in [0; 2)$. D. $m \in (0; 2]$.

Câu 158 (vd159). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hai hàm số $y = \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2}$ và $y = e^{-x} + 2021 + 3m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Có bao nhiêu số nguyên m thuộc $(-2021; 2020]$ để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại 3 điểm phân biệt?

- A. 2694. B. 2693. C. 4041. D. 4042.

Câu 159 (vd160). (Sở Thái Nguyên) Cho phương trình $3^{1+\frac{3}{x}} - 3 \cdot 3^{\frac{2}{x}-2\sqrt{x}+1} + (m+2) \cdot 3^{1+\frac{1}{x}-4\sqrt{x}} - m \cdot 3^{1-6\sqrt{x}} = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2020; 2021]$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 1346. B. 2126. C. 1420. D. 1944.

Câu 160 (vd161). (Yên Phong Bắc Ninh) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trên khoảng $(-20; 20)$ để phương trình $\frac{\ln(mx)}{\ln(x+3)} = 2$ có hai nghiệm phân biệt?

- A. 7. B. 9. C. 8. D. 6.

Câu 161 (vd162). (Yên Phong Bắc Ninh) Số nghiệm của phương trình $\left(\frac{1}{16}\right)^{\cos^3 x} - \left(\frac{1}{8}\right)^{\cos x} = \cos 3x$ trên $[0; 2021]$ là

- A. 1932. B. 1930. C. 1925. D. 1927.

Câu 162 (vd163). (THPT Trần Nhân Tông) Biết rằng phương trình $\sqrt{4x^3 - 3x^2} \cdot 2^{\frac{x^3-6x-4}{x^2}} - 24x = 32$ có nghiệm là: $x = a - \sqrt[3]{b} - \sqrt[3]{c}$, ($a, b, c \in \mathbb{Q}$). Khi đó giá trị của $2abc$ gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau:

- A. 28. B. 24. C. 55. D. 50.

Câu 163 (vd164). (Nguyễn Du Hà Nội) Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn $[-25; 25]$ của tham số m để phương trình $e^{3x} - 2 \cdot e^{2x+\ln 3} + e^{x+\ln 9} + m = 0$ có nghiệm duy nhất?

- A. 41. B. 22. C. 21. D. 25.

Câu 164 (vd165). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho hàm số $f(x) = \frac{4^x}{4^x + 2}$. Tìm m để phương trình $f\left(m - \frac{1}{4} \sin x\right) + f(\cos^2 x) = 1$ có đúng 8 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$?

- A. $-\frac{1}{64} < m < \frac{3}{4}$. B. $-\frac{1}{64} < m \leq 0$. C. $-\frac{1}{64} < m < 0$. D. $-\frac{1}{64} < m \leq \frac{3}{4}$.

Câu 165 (vd166). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho phương trình $(\log_5 x^{2020} - mx) \sqrt{2 \log_2 x - x} = 0$. Số các giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt là

- A. 24. B. 26. C. 27. D. 28.

Câu 166 (vd167). (Kinh Môn) Ông M vay ngân hàng 100 triệu đồng với mức lãi suất 0,4% tháng theo hình thức mỗi tháng trả góp một số tiền giống nhau sao cho đúng 3 năm thì hết nợ. Hỏi số tiền ông phải trả hàng tháng là bao nhiêu? (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

- A. 2,96 triệu đồng. B. 2,98 triệu đồng. C. 2,99 triệu đồng. D. 2,97 triệu đồng.

Câu 167 (vd168). (Lam Sơn) Cho phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x - m) + \log_2(3 - x) = 0$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm?

- A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Câu 168 (vd169). (Nguyễn Du Hà Nội) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình: $1 + \log_5(x^2 + 1) \geq \log_5(mx^2 + 4x + m)$ nghiệm đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

A. 1.

B. 2.

C. Vô số.

D. 0.

(Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Biết tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 3 - \frac{2}{2^x}$ là khoảng $(a; b)$.

Tổng $a + b$ bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 170 (vd171). (Kinh Môn) Cho bất phương trình $9^x + (m+1)3^x + 2m > 0$ (1). Có bao nhiêu giá trị của tham số m nguyên thuộc $[-8; 8]$ để bất phương trình (1) nghiệm đúng $\forall x > 1$.

A. 11.

B. 9.

C. 8.

D. 10.

Câu 171 (vd172). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	2	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) \leq e^{x^2} + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

A. $m > f(-1) - e$.B. $m \geq f(0) - 1$.C. $m > f(0) - 1$.D. $m \geq f(-1) - e$.

Câu 172 (vd173). (Sở Thái Nguyên) [Mức độ 2] cho bất phương trình $\log_2(x^2 + x + 5) + 1 \geq \log_2(x^2 + 4x + 5)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi giá trị của x thuộc đoạn $[0; 4]$.

A. 9.

B. 10.

C. 8.

D. 5.

Câu 173 (vd174). (Quốc Học Huế L1) Cho bất phương trình $\log_{\frac{37}{55}} \frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} + \log_{\frac{37}{55}} \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} + \dots + \log_{\frac{37}{55}} \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1} < 1$ với $x \in \mathbb{N}, x > 2$. Tổng các nghiệm của bất phương trình đã cho bằng bao nhiêu?

A. 207.

B. 42.

C. 54.

D. 228.

Câu 174 (vd175). (Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-4	0	-4	$+\infty$

Điều kiện cần và đủ để $3^{f(x)+m} + 4^{f(x)+m} - 5f(x) \leq 2 + 5m, \forall x \in (-1; 2)$ là

A. $-f(2) < m < 1 - f(-1)$.B. $-f(-1) < m < 1 - f(2)$.C. $-f(-1) \leq m \leq 1 - f(2)$.D. True $-f(2) \leq m \leq 1 - f(-1)$.

Câu 175 (vd176). Tập nghiệm của bất phương trình $9^x - 2(x+5)3^x + 9(2x+1) \geq 0$ là $S = [a; b] \cup [c; +\infty)$. Khi đó $a - 2b + c$ bằng

A. 0.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 176 (vd177). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Có bao nhiêu cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: $\log_2(x+2y) \leq \log_3(2x+4y+1)$ và $\log_3(x+y) \geq y-2$.

A. 7.

B. 6.

C. 10.

D. 8.

Câu 177 (vd178). (Lam Sơn) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[1; 2]$, thỏa mãn $f(x) = xf'(x) - x^2$. Biết $f(1) = 3$. Tính $f(2)$

A. 16.

B. 2.

C. 8.

D. 4.

Câu 178 (vd179). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hàm số $F(x) = (x-1) \cdot e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{e^x}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $\frac{f'(x)}{e^{2x}}$ là

- A. $\left(x + \frac{x^2}{2}\right)e^x + C$. B. $x + \frac{x^2}{2} + C$. C. $x + x^2 + C$. D. $(x + x^2)e^x + C$.

Câu 179 (vd180). (Chuyên Quang Trung L1) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, $xf'(x) = e^{x^2} - 1, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 0$. Giá trị $\int_0^1 xf(x) dx$ bằng

- A. $-\frac{1}{4}(e-2)$. B. $\frac{1}{4}(e-2)$. C. $-\frac{1}{2}(e-2)$. D. $\frac{1}{2}(e-2)$.

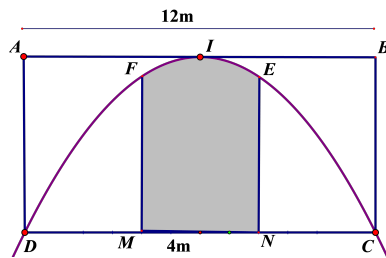
Câu 180 (vd181). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho $\int f(4x) dx = e^{2x} - x^2 + C$. Khi đó $\int f(-x) dx$ bằng

- A. $\frac{e^{2x}}{4} + 4x^2 + C$. B. $4e^{\frac{x}{2}} - \frac{1}{4}x^2 + C$. C. $-4e^{-\frac{x}{2}} + \frac{1}{4}x^2 + C$. D. $-e^{-\frac{x}{2}} + \left(\frac{x}{4}\right)^2 + C$.

Câu 181 (vd182). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho $F(x) = (ax^2 + bx - c)e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = (2020x^2 + 2022x - 1)e^{2x}$ trên khoảng $(-\infty; +\infty)$. Tính $T = a - 2b + 4c$.

- A. $T = 1012$. B. $T = -2012$. C. $T = 1004$. D. $T = 1018$.

Câu 182 (vd183). (Thạch Thành) Một công ty quảng cáo X muốn làm một bức tranh trang trí hình MNEF ở chính giữa của một bức tường hình chữ nhật ABCD có chiều cao $BC = 6m$, chiều dài $CD = 12m$ (hình vẽ bên). Cho biết MNEF là hình chữ nhật có $MN = 4m$, cung EIF có hình dạng là một phần của cung parabol có đỉnh I là trung điểm của cạnh AB và đi qua 2 điểm C, D. Kinh phí làm bức tranh là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi công ty X cần bao nhiêu tiền để làm bức tranh đó?



- A. $21 \cdot 200 \cdot 000$ đồng. B. $20 \cdot 600 \cdot 000$ đồng. C. $20 \cdot 800 \cdot 000$ đồng. D. $20 \cdot 400 \cdot 000$ đồng.

Câu 183 (vd184). (Quảng Ninh) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ thỏa mãn $\int_1^2 f(x-1) dx = 2$ và $f(1) = 4$. Khi đó $I = \int_0^1 x^3 f'(x^2) dx$ bằng

- A. $I = -1$. B. $I = 1$. C. $I = \frac{1}{2}$. D. $I = 2$.

Câu 184 (vd185). (Thạch Thành) Cho $\int_1^3 g(x) dx = 3$ và $\int_1^3 [f(2x) - 2g(x)] dx = 7$. Giá trị của tích

phân $I = \int_2^6 f(x) dx$ bằng

- A. 2. B. $\frac{13}{3}$. C. 26. D. 13.

Câu 185 (vd186). (Kinh Môn) Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, thỏa mãn $\cos x \cdot f'(x) + \sin x \cdot f(x) = 2 \sin x \cdot \cos^3 x$, với mọi $x \in \mathbb{R}$, và $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{9\sqrt{2}}{4}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (2; 3)$. B. $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (3; 4)$. C. $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (4; 6)$. D. $f\left(\frac{\pi}{3}\right) \in (1; 2)$.

Câu 186 (vd187). (Kinh Môn) Cho $f(x)$ là hàm số liên tục có đạo hàm $f'(x)$ trên $[0; 1]$, $f(0) = 0$.

Biết $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{3}$, $\int_0^1 f(x) dx = -\frac{1}{3}$. Khi đó $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ bằng:

- A. $-\frac{5}{48}$. B. 0. C. $-\frac{1}{6}$. D. $\frac{6}{23}$.

Câu 187 (vd188). (Thạch Thành) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f^2(1-x) =$

$(x^2 + 3)f(x+1)$. Biết rằng $f(x) \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, tính $I = \int_0^2 (2x-1)f''(x)dx$.

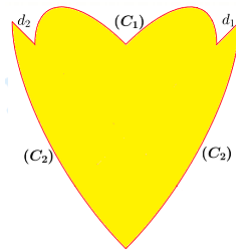
- A. -4. B. 8. C. 0. D. 4.

Câu 188 (vd189). (Thạch Thành) Cho hàm số $f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$, $f(x) \neq 0$ với mọi $x \in [1; 3]$, đồng thời $f'(x)(1+f(x))^2 = [(f(x))^2(x-1)]^2$ và $f(1) = -1$. Biết

rằng $\int_1^3 f(x) dx = a \ln 3 + b$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Tính tổng $S = a + b^2$

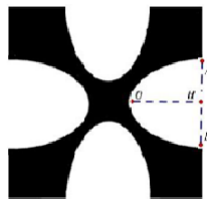
- A. $S = 4$. B. $S = 0$. C. $S = 2$. D. $S = -1$.

Câu 189 (vd190). (Thạch Thành) Hình (H) được cho dưới đây là hình phẳng được giới hạn bởi hai đường $(C_1) : y = |x| + \sqrt{16-x^2}$, $(C_2) : y = |x| - \sqrt{25-x^2}$ và hai đoạn thẳng $(d_1) : y = x$ với $x \in [4; 5]$, $(d_2) : y = -x$ với $x \in [-5; -4]$. Tính diện tích S của hình (H) .



- A. $\frac{41\pi}{2}$. B. $\frac{41\pi}{4}$. C. $\frac{41}{2}$. D. $\frac{41}{4}$.

Câu 190 (vd191). (Thạch Thành) Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10 cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.



- A. 50 cm^2 . B. $\frac{14}{3} \text{ cm}^2$. C. $\frac{140}{3} \text{ cm}^2$. D. $\frac{160}{3} \text{ cm}^2$.

Câu 191 (vd192). (Chuyên Quang Trung L1) Cho $z \in \mathbb{C}$ thỏa mãn $\begin{cases} |z-1-2i| \leq 1 & (1) \\ |z-2-4i| \leq 2 & (2) \end{cases}$. Giá trị

$S = \min |z| + \max |z|$ bằng

- A. $3\sqrt{5} - 1$. B. $\sqrt{5} + 2$. C. $2\sqrt{5} + 1$. D. $\sqrt{2} + \sqrt{5} - 1$.

Câu 192 (vd193). (Cẩm Xuyên L1) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều, $SC = SD = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.

Câu 193 (vd194). (Chuyên Quang Trung L1) Cho hình lăng trụ có đáy là hình bình hành $AC = BC = a$; $CD = a\sqrt{2}$; $AC' = a\sqrt{3}$; $\widehat{CA'B'} = \widehat{A'D'C} = 90^\circ$. Thể tích của khối tứ diện $BCDA'$ là

A. $\frac{a^3}{6}$. B. a^3 . C. $\frac{2a^3}{3}$. D. $a^3\sqrt{6}$.

Câu 194 (vd195). (Lam Sơn) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a và góc $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Mặt chéo $ACC'A'$ nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, đồng thời $ACC'A'$ cũng là hình thoi có góc $\widehat{A'AC} = 60^\circ$. Thể tích khối tứ diện $ACB'D'$ là:

A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$.

Câu 195 (vd196). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 2\sqrt{13}a$, tam giác ABC vuông tại C và góc $\angle ABC = 30^\circ$, góc giữa cạnh bên CC' và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) là trọng tâm của tam giác ABC . Thể tích của khối tứ diện $A'.ABC$ theo a bằng

A. $\frac{33\sqrt{39}a^3}{4}$. B. $\frac{9\sqrt{13}a^3}{2}$. C. $\frac{99\sqrt{13}a^3}{8}$. D. $\frac{27\sqrt{13}a^3}{2}$.

Câu 196 (vd197). (Sở Thái Nguyên) Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B và $A'A = A'B = A'C$. Biết rằng $AB = a$ và $BC = a\sqrt{3}$ và mặt phẳng $(A'BC)$ tạo với mặt phẳng đáy một góc bằng 60° . Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng:

A. $\frac{3a^2}{2}$. B. $\frac{3a^2}{4}$. C. a^2 . D. $\frac{a^2}{4}$.

Câu 197 (vd198). (Sở Thái Nguyên) Cho tứ diện $ABCD$ có $\widehat{DAB} = \widehat{CBD} = 90^\circ$, $AB = a$, $AC = \sqrt{5}a$ và $\widehat{ABC} = 135^\circ$. Góc giữa mặt phẳng (ABD) và mặt phẳng (BCD) bằng 30° . Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{2}$. B. $\frac{a^3}{6}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$.

Câu 198 (vd199). (Quốc Học Huế L1) Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1. Gọi A', B', C', D' lần lượt là điểm đối xứng của A, B, C, D qua các mặt $(BCD), (ACD), (ABD), (ABC)$. Tính thể tích khối tứ diện $A'B'C'D'$.

A. $\frac{16\sqrt{2}}{81}$. B. $\frac{125\sqrt{2}}{324}$. C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{9\sqrt{2}}{32}$.

Câu 199 (vd200). (Quốc Học Huế L1) [Mức độ 2] Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của BC . Biết thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ bằng $\frac{3a^3}{20}$. Tính tang của góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy.

A. $\frac{5}{6}$. B. $\frac{2\sqrt{3}}{5}$. C. $\frac{6\sqrt{3}}{5}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 200 (vd201). (Yên Phong Bắc Ninh) Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , $AD = 2AB = 2BC = 2a$, $SA \perp (ABCD)$, $SA = a$. Mặt phẳng (α) đi qua B và vuông góc với SC , (α) chia khối chóp $S.ABCD$ thành 2 khối đa diện. Khi đó, thể tích khối có chứa điểm A bằng?

A. $\frac{7a^3}{18}$. B. $\frac{19a^3}{54}$. C. $\frac{17a^3}{54}$. D. $\frac{17a^3}{27}$.

Câu 201 (vd202). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hình chóp $S.ABC$ có thể tích là V . Gọi M, H, I theo thứ tự là trung điểm của BC, AM, SH . Một mặt phẳng đi qua I cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại các điểm A', B', C' . Thể tích của khối chóp $S.A'B'C'$ có giá trị lớn nhất là

A. $\frac{V}{5}$. B. $\frac{V}{3}$. C. $\frac{V}{2}$. D. $\frac{27V}{256}$.

Câu 202 (vd203). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$. Biết A' cách đều 3 đỉnh A, B, C và mặt phẳng $(A'BC)$ vuông góc với mặt phẳng $(AB'C')$. Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ theo a .

- A. $\frac{a^3\sqrt{5}}{4}$. B. $a^3\sqrt{5}$. C. $\frac{a^3\sqrt{5}}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{5}}{3}$.

Câu 203 (vd204). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Thể tích V của khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , mặt bên (SAB) tạo với đáy góc 60° là:

- A. $V = \frac{\sqrt{3}}{24}a^3$. B. $V = \frac{\sqrt{3}}{12}a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$. D. $V = \frac{\sqrt{3}}{16}a^3$.

Câu 204 (vd205). (Kinh Môn) Cho khối chóp $S.ABC$ có đường cao $SA = a$, tam giác $\triangle ABC$ vuông ở C có $AB = 2a$, góc $\widehat{CAB} = 30^\circ$. Gọi H là hình chiếu của A trên SC . Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (SAC) . Tính thể tích khối chóp $H.AB'B$?

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{3a^3\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$.

Câu 205 (vd206). (Sở Ninh Bình) Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có diện tích đáy bằng 12 và chiều cao bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CB, CA và P, Q, R lần lượt là tâm các hình bình hành $ABB'A', BCC'B', CAA'C'$. Thể tích của khối đa diện $PQRABMN$ bằng

- A. 42. B. 14. C. 18. D. 21.

Câu 206 (vd207). (Lam Sơn) Cho tứ diện $ABCD$ có ABC, ABD, ACD là các tam giác vuông tương ứng tại A, B, C . Góc giữa AD và (ABC) bằng 45° , $AD \perp BC$ và khoảng cách giữa AD và BC bằng a . Tính thể tích khối tứ diện $ABCD$.

- A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. B. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. D. $\frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 207 (vd208). (Quảng Ninh) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , $\widehat{BCD} = 120^\circ$ và $AA' = \frac{7a}{2}$, hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng $(ABCD)$ trùng với giao điểm của AC và BD . Gọi M, N, P, R lần lượt là trung điểm của $AB', B'D', AD', DC'$ và Q là trung điểm của BR . Thể tích của khối chóp $MNPQ$ bằng

- A. $\frac{a^3}{16}$. B. $\frac{a^3}{24}$. C. $\frac{a^3}{8}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{27}$.

Câu 208 (vd209). (THPT Hậu Lộc) Cho khối tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng 2 cm . Gọi M, N, P lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD . Tính thể tích V của khối chóp $AMNP$.

- A. $V = \frac{4\sqrt{2}}{81}\text{ cm}^3$. B. $V = \frac{\sqrt{2}}{144}\text{ cm}^3$. C. $V = \frac{2\sqrt{2}}{81}\text{ cm}^3$. D. $V = \frac{\sqrt{2}}{162}\text{ cm}^3$.

Câu 209 (vd210). (Lam Sơn) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với $A'C$ chia khối lập phương thành hai phần thể tích. Tính tỉ số k hai phần thể tích này, biết $k < 1$.

- A. $\frac{3}{25}$. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{1}{5}$. D. $\frac{2}{25}$.

Câu 210 (vd211). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD . Mặt phẳng (IJM) chia tứ diện $ABCD$ thành hai phần, thể tích của phần đa diện chứa đỉnh B tính theo a bằng.

- A. $\frac{\sqrt{2}a^3}{162}$. B. $\frac{\sqrt{2}a^3}{324}$. C. $\frac{\sqrt{2}a^3}{81}$. D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{81}$.

Câu 211 (vd212). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, $SA = a\sqrt{2}$. Gọi B', D' là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD . Mặt phẳng $(AB'D')$ cắt SC tại C' . Thể tích khối chóp $S.AB'C'D'$ là:

A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{9}$.

B. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{9}$.

C. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{3}$.

D. $V = \frac{2a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 212 (vd213). (Yên Phong Bắc Ninh) Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$, $AB \perp SA$, $BC \perp SC$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, AC . Góc giữa hai mặt phẳng (BMN) và (SAB) là φ thỏa mãn $\cos \varphi = \frac{\sqrt{5}}{3}$. Thể tích khối chóp $S.BMN$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{a^3}{24}$.

B. $\frac{a^3}{3}$.

C. $\frac{a^3}{12}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Câu 213 (vd214). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích là V . Gọi M, N, P lần lượt thuộc các cạnh $AB, BC, A'D'$ sao cho $AM = \frac{1}{2}AB$, $BN = \frac{1}{4}BC$, $A'P = \frac{1}{3}A'D'$. Thể tích của khối tứ diện $MNPD'$ tính theo V bằng

A. $\frac{V}{36}$.

B. $\frac{V}{12}$.

C. $\frac{V}{18}$.

D. $\frac{V}{24}$.

Câu 214 (vd215). A. $d = \frac{2a\sqrt{2}}{3}$. B. $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. $d = \frac{a\sqrt{2}}{3}$. D. $d = a\sqrt{2}$.

Câu 215 (vd216). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là điểm trên đoạn SD sao cho $MD = 2MS$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CM bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.

B. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$.

C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

D. $\frac{3a}{4}$.

Câu 216 (vd217). (Sở Ninh Bình) Khi xây nhà, cô Ngọc cần xây một bể đựng nước mưa có thể tích $V = 6m^3$ dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, đáy và nắp và các mặt xung quanh đều được đổ bê tông, cốt thép. Phần nắp bể để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng $\frac{2}{9}$ diện tích nắp bể. Biết rằng chi phí cho $1m^2$ bê tông cốt thép là $1 \cdot 000 \cdot 000$ đ. Tính chi phí thấp nhất mà cô Ngọc phải trả khi xây bể (làm tròn đến hàng trăm nghìn) ?

A. $12 \cdot 600 \cdot 000$ đ.

B. $21 \cdot 000 \cdot 000$ đ.

C. $20 \cdot 900 \cdot 000$ đ.

D. $21 \cdot 900 \cdot 000$ đ.

Câu 217 (vd219). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB \parallel CD$, $AB = 2CD$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của cạnh AB và $SC \perp BC$, $SC = a$. Gọi góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ là α . Khi α thay đổi, tìm $\cos \alpha$ để thể tích khối chóp $S.ABCD$ có giá trị lớn nhất.

A. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{6}}{3}$.

B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

D. $\cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 218 (vd220). (Lam Sơn) Cho tứ diện $ABCD$ có ABC và ABD là các tam giác đều cạnh bằng a không đổi. Độ dài CD thay đổi. Tính giá trị lớn nhất đạt được của thể tích khối tứ diện $ABCD$.

A. $\frac{a^3}{8}$.

B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{12}$.

C. $\frac{a^3\sqrt{3}}{8}$.

D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Câu 219 (vd221). (Chuyên Nguyễn Trãi) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và có thể tích là V . Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho $\frac{SM}{SC} = \frac{1}{3}$. Mặt phẳng (α) chứa AM và cắt hai cạnh SB, SD lần lượt tại P và Q . Gọi V' là thể tích của khối chóp $S.APMQ$; $\frac{SP}{SB} = x$; $\frac{SQ}{SD} = y$; $(0 < x, y \leq 1)$. Khi tỉ số $\frac{V'}{V}$ đạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị của tổng $x + 3y$

A. 2.

B. $\frac{1}{6}$.

C. 1.

D. $\frac{1}{2}$.

Câu 220 (vd222). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Trong mặt phẳng (P) cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$, $AD = b$. Trên các nửa đường thẳng Ax, Cy vuông góc với (P) và ở cùng một phía với mặt

phẳng ấy, lần lượt các điểm M, N sao cho (MBD) vuông góc với (NBD) . Tìm giá trị nhỏ nhất $V_{\min}$ của tứ diện $MNBD$

- A. $\frac{a^2b^2}{6\sqrt{a^2+b^2}}$. B. $\frac{a^2b^2}{3\sqrt{a^2+b^2}}$. C. $\frac{a^2b^2}{12\sqrt{a^2+b^2}}$. D. $\frac{a^2b^2}{9\sqrt{a^2+b^2}}$.

Câu 221 (vd247). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành, $AB = 3a, AD = a, \widehat{BAD} = 120^\circ$ SA vuông góc với đáy, $SA = a$. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho $SM = \frac{1}{10}SB$, N là trung điểm của SD . Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng (AMN) và $(ABCD)$.

- A. $\frac{\sqrt{165}}{55}$. B. $\frac{2\sqrt{715}}{55}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{\sqrt{13}}{4}$.

Câu 222 (vd223). (Sở Thái Nguyên) Cho hình nón có chiều cao $h = 4$ và bán kính đáy $r = 2$. Xét hình trụ có một đáy nằm trên hình tròn đáy của hình nón, đường tròn của mặt đáy còn lại nằm trên mặt xung quanh của hình nón sao cho thể tích khối trụ lớn nhất. Khi đó bán kính đáy của hình trụ bằng

- A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. 1.

Câu 223 (vd224). (Quảng Ninh) Cho hình nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O . Thiết diện qua trục hình nón là một tam giác cân có diện tích a^2 . Gọi A, B là hai điểm bất kì trên đường tròn (O) sao cho thể tích khối chóp $S.OAB$ lớn nhất và bằng $\frac{a^3}{12}$. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng bao nhiêu?

- A. $S_{xq} = \frac{a^2\sqrt{17}}{4}$. B. $S_{xq} = \frac{\pi a^2\sqrt{17}}{8}$. C. $S_{xq} = \frac{\pi a^2\sqrt{17}}{2}$. D. $S_{xq} = \frac{\pi a^2\sqrt{17}}{4}$.

Câu 224 (vd225). (Sở Thái Nguyên) Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O') , bán kính đáy $r = 2$, biết AB là một dây cung của đường tròn tâm (O) , sao cho tam giác $O'AB$ là tam giác đều và mặt phẳng $(O'AB)$ tạo với mặt phẳng chứa hình tròn (O) một góc 60° . Thể tích khối trụ đã cho bằng

- A. $\frac{8\sqrt{7}\pi}{7}$. B. $\frac{24\sqrt{7}\pi}{7}$. C. $\frac{24\sqrt{5}\pi}{5}$. D. $\frac{8\sqrt{5}\pi}{5}$.

Câu 225 (vd226). (Nguyễn Du Hà Nội) Cho hình nón tròn xoay có chiều cao $h = 20$ (cm), bán kính đáy $r = 25$ (cm). Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 (cm). Tính diện tích của thiết diện đó.

- A. $S = 406$ (cm²). B. $S = 400$ (cm²). C. $S = 300$ (cm²). D. $S = 500$ (cm²).

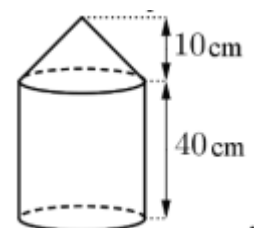
Câu 226 (vd227). (Sở Ninh Bình) Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng $a\sqrt{2}$. Gọi BC là dây cung của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc 60° . Tính diện tích của tam giác SBC .

- A. $S_{SBC} = \frac{\sqrt{2}a^2}{2}$. B. $S_{SBC} = \frac{\sqrt{2}a^2}{3}$. C. $S_{SBC} = \frac{a^2}{3}$. D. $S_{SBC} = \frac{\sqrt{3}a^2}{3}$.

Câu 227 (vd228). (Chuyên Nguyễn Trãi)

Một cái cột có hình dạng như hình bên (gồm một khối nón và một khối trụ ghép lại). Chiều cao đo được ghi trên hình, chu vi đáy là $20\sqrt{3}\pi$ cm. Thể tích của cột bằng:

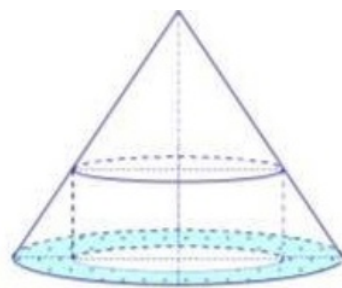
- A. 13000π (cm³). B. 5000π (cm³).
C. 15000π (cm³). D. 52000π (cm³).



Câu 228 (vd229). (Lam Sơn)

Cho một hình trụ thay đổi nội tiếp trong một hình nón cố định cho trước (tham khảo hình vẽ dưới đây). Gọi thể tích các khối nón và khối trụ tương ứng là V và V' . Biết rằng V' có giá trị lớn nhất đạt được, khi đó tỉ số $\frac{V'}{V}$ bằng

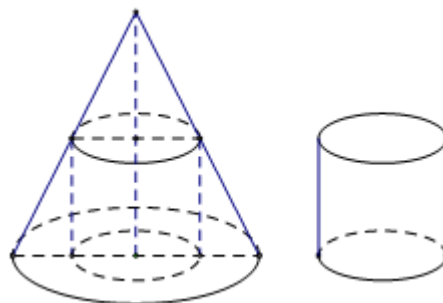
- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{4}{27}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{3}$.



Câu 229 (vd230). (Nguyễn Du Hà Nội)

Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy bằng $r = 2m$, chiều cao $h = 6m$. Bác thợ mộc chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ. Gọi V là thể tích lớn nhất của khúc gỗ hình trụ sau khi chế tác. Giá trị của V là:

- A. $V = \frac{32}{9}\pi (m^3)$. B. $V = \frac{32}{3}\pi (m^3)$.
C. $V = \frac{32}{27}\pi (m^3)$. D. $V = \frac{32}{5}\pi (m^3)$.



Câu 230 (vd231). (Nguyễn Du Hà Nội) Giá trị lớn nhất của thể tích khối nón nội tiếp trong khối cầu có bán kính $R = 6$ là

- A. $96\sqrt{2}\pi$. B. $\frac{256}{3}\pi$. C. 72π . D. 288π .

Câu 231 (vd232). (Lam Sơn) Cho một hình trụ có thiết diện qua trục là một hình vuông cạnh bằng a . AB và CD là hai đường kính tương ứng của 2 đáy. Biết góc giữa 2 đường thẳng AB và CD bằng 30° . Tính thể tích khối tứ diện $ABCD$.

- A. $\frac{a^3}{12}$. B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{a^3}{6}$. D. $\frac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

Câu 232 (vd233). (Phan Châu Trinh Đà Nẵng) Xét trong tập hợp các khối nón tròn xoay có cùng góc ở đỉnh $2\beta = 90^\circ$ và có độ dài đường sinh bằng nhau. Có thể sắp xếp được tối đa bao nhiêu khối nón thỏa mãn cứ hai khối nón bất kì thì chúng chỉ có đỉnh chung hoặc ngoài đỉnh chung đó ra chúng có thể có chung một đường sinh duy nhất?

- A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 233 (vd234). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho hình trụ có hai đáy là các hình tròn tâm O và O' bán kính R , chiều cao bằng $\frac{R\sqrt{3}}{2}$. Gọi AB là một đường kính của đường tròn $(O; R)$ và CD là một dây cung của đường tròn $(O'; R)$ sao cho $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$. Tính diện tích tứ giác $ABCD$ theo R .

- A. $\frac{3R^2\sqrt{6}}{4}$. B. $\frac{R^2\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{3R^2\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{R^2\sqrt{6}}{4}$.

Câu 234 (vd235). (Lam Sơn) Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Đáy là tam giác vuông tại A , có $BC = 2AC = 2a$. Đường thẳng AC' tạo với mặt phẳng $(BCC'B')$ một góc 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng

- A. $12\pi a^2$. B. $6\pi a^2$. C. $4\pi a^2$. D. $3\pi a^2$.

Câu 235 (vd236). (Chuyên Nguyễn Trãi) Trong không gian cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại A và D với $AB = AD = 2$, $CD = 1$, cạnh bên $SA = 2$ và SA vuông góc với đáy. Gọi E là trung điểm AB . Tính diện tích S_{mc} của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.BCE$.

- A. $S_{mc} = 41\pi$. B. $S_{mc} = \frac{14}{4}\pi$. C. $S_{mc} = \frac{14}{2}\pi$. D. $S_{mc} = 14\pi$.

Câu 236 (vd237). (Sở Thái Nguyên) Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC vuông tại A , $BC = 2a$, $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Xét hai tia Bx , Cy cùng hướng và cùng vuông góc với (P) . Trên tia Bx lấy điểm B_1

sao cho mặt cầu đường kính BB_1 tiếp xúc với Cy . Trên Cy lấy điểm C_1 sao cho mặt cầu đường kính AC_1 tiếp xúc với Bx . Tính thể tích khối đa diện $ABCC_1B_1$.

- A. $3\sqrt{3}a^3$. B. $\sqrt{3}a^3$. C. $4\sqrt{3}a^3$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Câu 237 (vd238). (Quốc Học Huế L1) Cho hình tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng 1. Gọi M, N, P lần lượt trọng tâm của các tam giác ABC, ABD, ACD . Gọi O là tâm mặt cầu ngoại tiếp của hình tứ diện $ABCD$. Tính thể tích của khối tứ diện $OMNP$.

- A. $\frac{\sqrt{2}}{1296}$. B. $\frac{\sqrt{2}}{192}$. C. $\frac{\sqrt{2}}{864}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{576}$.

Câu 238 (vd239). (THPT Trần Nhân Tông) Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình chữ nhật tâm I cạnh $AB = 3a$; $BC = 4a$. Hình chiếu của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm của ID . Biết rằng SB tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 45° . Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

- A. $\frac{25\pi}{2}a^2$. B. $\frac{125\pi}{4}a^2$. C. $\frac{125\pi}{2}a^2$. D. $4\pi a^2$.

Câu 239 (vd240). Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và $BC = 2a\sqrt{3}$. Trên đường thẳng qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) , lấy điểm S sao cho $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$.

- A. $\frac{a\sqrt{19}}{2}$. B. $a\sqrt{7}$. C. $a\sqrt{6}$. D. $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

Câu 240 (vd241). Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (C) tâm O , đường kính $AB = 4$. Gọi H là điểm đối xứng của O qua A . Lấy điểm S sao cho $SH \perp (P)$ và $SH = 4$. Diện tích mặt cầu đi qua đường tròn (C) và điểm S là

- A. $\pi\sqrt{65}$. B. $\frac{343\pi}{6}$. C. 65π . D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$.

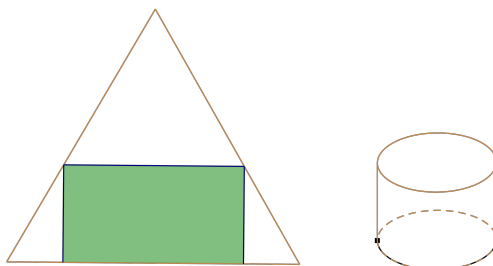
Câu 241 (vd242). (Nguyễn Đăng Đạo Bắc Ninh) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

- A. $R = \frac{a}{2}$. B. $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $R = \frac{a\sqrt{5}}{2}$. D. $R = \frac{a\sqrt{21}}{6}$.

Câu 242 (vd243). (Kính Môn) Cho mặt cầu tâm O bán kính R . Từ điểm A tùy ý trên mặt cầu dựng các đường thẳng đôi một hợp với nhau góc α và cắt mặt cầu tại các điểm $B; C; D$ khác A thỏa mãn $AB = AC = AD$. Khi α thay đổi, thể tích lớn nhất của khối tứ diện $ABCD$ bằng

- A. $V = \frac{8}{9}R^3$. B. $V = \frac{4\sqrt{2}}{27}R^3$. C. $V = \frac{8\sqrt{3}}{27}R^3$. D. $V = \frac{4\sqrt{3}}{27}R^3$.

Câu 243 (vd244). (Cẩm Xuyên L1) Từ một tấm tôn hình tam giác đều cạnh bằng $6m$, ông A cắt thành một tấm tôn hình chữ nhật và cuộn lại được một cái thùng hình trụ (như hình vẽ bên dưới). Ông A làm được cái thùng có thể tích tối đa là V . (Vật liệu làm nắp thùng coi không liên quan). Giá trị của V thỏa mãn:



- A. $V \leq 1m^3$. B. $V > 3m^3$. C. $2m^3 < V \leq 3m^3$. D. $1m^3 < V \leq 2m^3$.

Câu 244 (vd245). (Chuyên Quang Trung L1) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$, $B(1; 0; 5)$. Tìm tọa độ điểm $M \in (Oxy)$ sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

- A. $\left(\frac{9}{4}; -\frac{5}{4}; 0\right)$. B. $\left(\frac{9}{4}; \frac{5}{4}; 0\right)$. C. $\left(-\frac{9}{4}; -\frac{5}{4}; 0\right)$. D. $\left(-\frac{9}{4}; \frac{5}{4}; 0\right)$.

Câu 245 (vd246). (Lam Sơn) Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$. Hình chiếu của M tương ứng trên $Ox, Oy, Oz, (Oyz), (Ozx), (Oxy)$ là A, B, C, D, E, F . Gọi P, Q tương ứng là giao điểm của đường thẳng OM với các mặt phẳng (ABC) và (DEF) . Độ dài PQ bằng

- A. $\frac{6}{7}$. B. $\frac{7}{6}$. C. $\frac{\sqrt{14}}{2}$. D. $\frac{\sqrt{14}}{3}$.